



Plataforma de backup y recuperación para entornos Kubernetes con Velero y MinIO

IES Gonzalo Nazareno 24/25
Pablo Martín Hidalgo
CFGS 2º ASIR



Objetivos del proyecto

- Desplegar una plataforma de backup y recuperación 100% local sobre Kubernetes.
- Garantizar integridad y disponibilidad de los datos tras fallos o errores.
- Aprovechar MinIO como alternativa local a S3 (AWS), asegurando compatibilidad con Velero.
- Ofrecer una solución escalable, segura y económica para entornos empresariales.
- No se logró implementar la monitorización con Elasticsearch y Kibana por errores y falta de tiempo.



Entorno técnico y herramientas

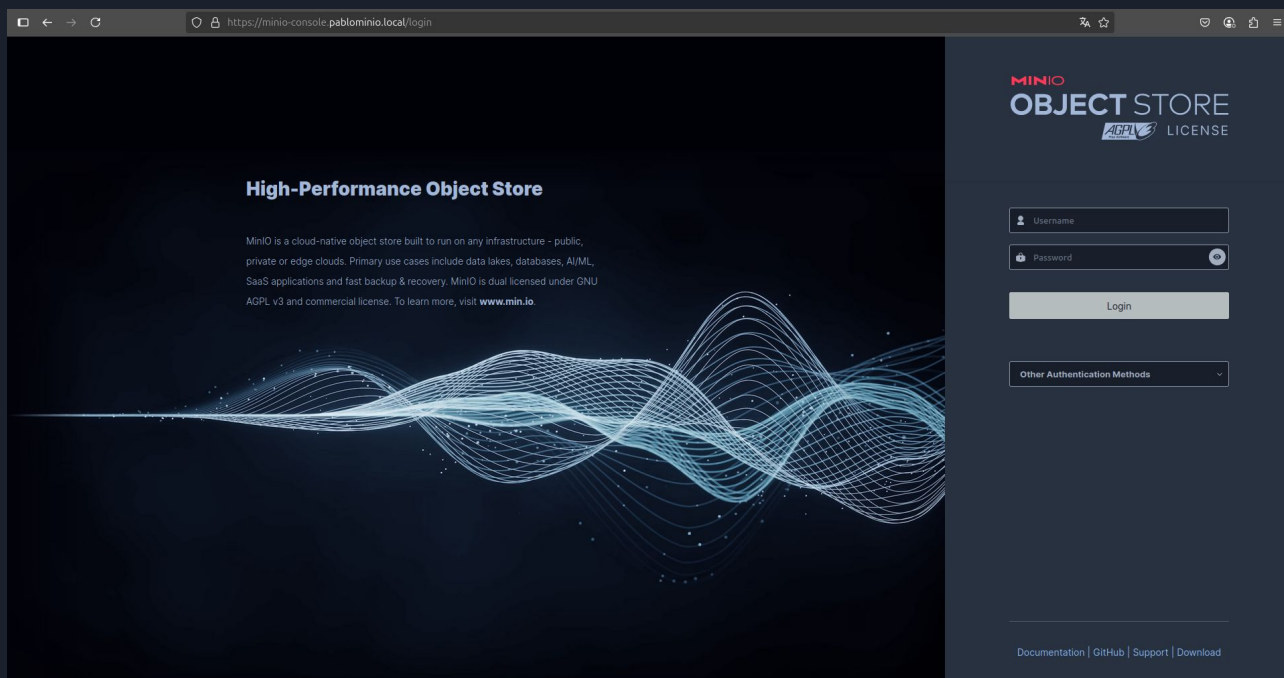
- Sistema operativo base: Ubuntu 24.04.
- Minikube como clúster local de Kubernetes con un solo nodo.
- Docker como driver principal de Minikube y gestor de contenedores.
- kubectl como herramienta de gestión y despliegue de recursos.
- Todo ejecutado de forma autónoma en máquina física, sin dependencias externas.

MinIO – Almacenamiento compatible con S3

- Sistema de almacenamiento de objetos que replica la API de Amazon S3.
- Ligero, eficiente y fácil de desplegar en Kubernetes.
- Interfaz web para administración + cliente CLI mc para configuraciones necesarias.



- Soporta versionado, bloqueo de objetos, cuotas y políticas de retención.
- Ideal como destino de backups en entornos sin conexión cloud.





Despliegue y configuración de MinIO

- Desplegado como Deployment + Service en Kubernetes.
- Exposición mediante Ingress con HTTPS (TLS con certificados mkcert).
- Creación del bucket velero con versionado y Object Locking activados.
- Configuración de política de acceso personalizada y usuario dedicado para Velero.

Velero – Herramienta de backup para Kubernetes



VELERO

- 
- Instalación del cliente Velero en el host mediante binario oficial.
 - Despliegue del servidor Velero con parámetros clave:
 - Plugin AWS-S3, bucket velero, endpoint HTTPS, credenciales locales.
 - Desactivación de snapshots (`--use-volume-snapshots=false`).
 - Problema inicial: certificado TLS autofirmado de MinIO no era confiable.
 - Solución: generar certificado raíz con `mkcert`, crear ConfigMap en Velero y editar su Deployment para montarlo y usarlo.



Funcionalidades destacadas de Velero

- **Backups programados** con sintaxis cron (`velero schedule create`).
- **Restore Hooks**: ejecución de comandos tras la restauración de pods (útil para inicialización).
- **Restauraciones selectivas** por namespace, recursos concretos o etiquetas.
- **Uso de etiquetas y selectors**: realizar backups solo de recursos que cumplen ciertas condiciones (por ejemplo `app=wordpress`).
- **Gestión completa desde la CLI**: creación, inspección, logs y eliminación de backups y restauraciones.



Conclusiones y futuras mejoras

- Velero y MinIO forman una solución potente, versátil y local para backups en Kubernetes.
- El sistema puede restaurar aplicaciones completas de forma sencilla y rápida.
- Ideal para pequeñas empresas o entornos que quieren mantener independencia de proveedores cloud.
- Posible mejoras:
 - Añadir cifrado de datos en reposo y en tránsito.
 - Realizar backups incrementales.
 - Integrar un sistema de monitorización con Elastic/Kibana.
 - Automatizar despliegues y copias mediante GitOps.